作业详情

实验 6 （本实验不需要验证，直接提交）

题量: 17　满分: 100　智能分析

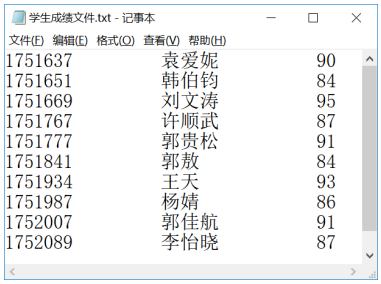
作答时间: 05-09 10:36 至 05-23 23:59

一. 程序题（41分）
1 2 3 6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15

一. 程序题（共7题，41分）

1. (程序题)

打开如下图所示的 “学生成绩文件.txt”，统计平均分、最低分、最高分。**（本题不用验证通过，直接递交）**



控制台输出示例：

平均分：88.8

最低分：84.0

最高分：95.0

TXT 学生成绩文件.txt 202B

我的答案：

```
scores = []
with open(r'C:\Users\TJ\Downloads\学生成绩文件.txt','r',encoding='gbk') as file:
    for line in file:
        parts = line.split()
        if parts:
            score = float(parts[-1])
            scores.append(score)

if scores:
    av = sum(scores)/len(scores)
    da = max(scores)
    xiao = min(scores)
    print(f'平均分：{av:.1f}')
    print(f'最高分：{da:.1f}')
    print(f'最低分：{xiao:.1f}')
```

2. (程序题)

文件名为T1.txt；内容如下：**（本题直接递交）**

```
Life is not measured by the number of breaths we take,
but by the moments that take our breath away.
Every day brings new choices,
and every choice shapes the story of who we are.
It does not matter how slowly you go
as long as you do not stop moving forward.
The best way to predict the future is to CREATE it,
One SMALL STEP AT A TIME.
```

TXT 346B

编程打开该文件，读出其中的内容，然后进行如下处理：
① 统计并且输出文件的行数；
② 将文件的大小写字母互相转换后输出，并写入文件T2.txt，即大写的转成小写的，小写的转换成大写的，其余不变。
控制台输出示例：
文件的行数：8
lIFE IS NOT MEASURED BY THE NUMBER OF BREATHS WE TAKE,
BUT BY THE MOMENTS THAT TAKE OUR BREATH AWAY.
eVERY DAY BRINGS NEW CHOICES,
AND EVERY CHOICE SHAPES THE STORY OF WHO WE ARE.
iT DOES NOT MATTER HOW SLOWLY YOU GO
AS LONG AS YOU DO NOT STOP MOVING FORWARD.
tHE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO create IT,
oNE small step at a time.

一. 程序题（41分）
1 2 3
6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15

我的答案：

```
Plain Text

input_ = r"C:\Users\TJ\Downloads\T1.txt"
output_ = r"C:\Users\TJ\Downloads\T2.txt"
with open(input_, 'r', encoding='utf-8') as f:
    o_lines = f.readlines()
line_count = len(o_lines)
print(f"文件的行数: {line_count}")
p_lines = [line.swapcase() for line in o_lines]
for line in p_lines:
    print(line, end='')
with open(output_, 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.writelines(p_lines)
```

3. (程序题)
编写一个职工奖金处理程序。要求如下：**（本题直接提交）**
① 输入不超过10个职工的工号、姓名和奖金，保存在文件JJ.txt。文件中的数据格式：
90813,张大海,1080.50元
② 从JJ.txt中读出数据，然后按奖金从低到高排序，保存在文件NewJJ.txt。

控制台输入示例：
请输入员工人数(<10)：4
请输入工号、姓名、奖金，空格分隔：98001 张海 1800
请输入工号、姓名、奖金，空格分隔：98002 王鹏 2153
请输入工号、姓名、奖金，空格分隔：98003 李梅 10008
请输入工号、姓名、奖金，空格分隔：98004 赵乐购 956
文件JJ.txt示例：
98001,张海,1800元
98002,王鹏,2153元
98003,李梅,10008元
98004,赵乐购,956元
文件NewJJ.txt 示例：
98004,赵乐购,956.0元
98001,张海,1800.0元
98002,王鹏,2153.0元
98003,李梅,10008.0元

我的答案：

```
while True:
    i = int(input('请输入员工人数(<10)：'))
    if i < 10:
        break

with open('JJ.txt','w') as file:
    for a in range(i):
        in_put = list(input('请输入工号、姓名、奖金，空格分隔：').split(' '))
        writing = f"{in_put[0]},{in_put[1]},{in_put[2]}元\n"
        file.write(writing)

data_list = []

with open('JJ.txt', 'r') as file:
    for line in file:
        line = line.strip()
        if line:
            if line.endswith('元'):
                line = line[:-1]
            parts = line.split(',')
            if len(parts) == 3:
                id_ = parts[0]
                name = parts[1]
                bonus = float(parts[2])
                data_list.append([id_, name, bonus])
data_list.sort(key=lambda x: x[2])
with open('NewJJ.txt', 'w', encoding='utf-8') as new_file:
    for item in data_list:
        writing = f"{item[0]},{item[1]},{item[2]:.1f}元\n"
        new_file.write(writing)
```

4. (程序题)

从互联网上下载《红楼梦》的某一回组成文本文件“红楼梦.txt”，然后设计一程序统计黛玉和宝玉两个人名在文件中出现的次数。

（本题直接提交）

提示： 读取文件到字符串，先分词，然后提取名字出现次数。**宝玉，贾宝玉都算宝玉的名字,黛玉，林黛玉都是黛玉的名字**。

TXT 红楼梦.txt 18.30K

给定文件的统计结果：

黛玉出现次数：12

宝玉出现次数：45

我的答案：

Plain Text

```
import jieba
jieba.add_word('贾宝玉')
file_path = "红楼梦.txt"
with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
    content = f.read()
words = jieba.cut(content, cut_all=False)
count = 0
for word in words:
    if word == '贾宝玉' or word == '宝玉':
        count += 1
print(f'贾宝玉出现的次数为：{count}次')
```

一. 程序题（41分）
1 2 3 6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15

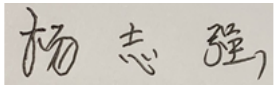
作业详情

5. (程序题)

签名处理。

（1）在纸上签个名（可以不用自己真实的姓名），用手机拍照，上传到电脑，保存起来成图像文件。

（2）用“画图”抠出自己的姓名，如下图所示，保存起来。



（3）编写程序处理签名，处理后的效果如下图所示。



我的答案：

```
from PIL import Image

ima = Image.open("image.png")
ima_erzhi = ima.convert('1')
ima_erzhi.save("output.png")
```

6. (程序题)

将XP.JPG图片进行如下处理：

（1）转换成灰度图片

（2）再转成为黑白图片，阈值自行调整。

（3）最后将黑白图片保存为New_XP.JPG。



我的答案：

```
from PIL import Image

im = Image.open('XP.jpg')
im_grey = im.convert('L')
im_erzhi = im.point(lambda x:255 if x > 124 else 0).convert('1')

im_erzhi.save('New_XP.JPG')
```

一. 程序题（41分）
1 2 3
6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15

7. (程序题)
进入同济大学网站www.tongji.edu.cn，将同济大学简介（“同心同德……奋力前行！")复制下来以Tj.TXT文件保存，用jieba进行分词，进行词频统计，输出词频最高的3个词及其词频，格式如下：
国家,12
同济大学,11
学校,11

说明：XX表示词，8表示在简介中出现的次数。

我的答案：

```
import jieba
with open('Tj.txt','r') as f:
    content = f.read()
div_count = jieba.lcut(content)
dic = {}
for word in div_count:
    if word not in ',。！？：；……——\n 、“”' and len(word)>1:
        if word in dic:
            dic[word] += 1
        else:
            dic[word] = 1
sorted_dic = sorted(dic.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
top_three = sorted_dic[:3]
for item in top_three:
    print(f"{item[0]},{item[1]}")
```

二. 填空题（共5题，29.5分）

8. (填空题)
请通过PIL中的有关命令，获取如下XP.JPG的数据：
（1）宽度是_____像素，高度是_____像素。
（2）格式是_____。
（3）模式是_____。



我的答案：

一. 程序题（41分）
1 2 3
6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15

(2)
450

(3)
JPEG

(4)
RGB

9. (填空题)
图片XP.JPG中坐标为(100,100)像素的颜色由红绿蓝三个组成，其中红色分量的值是[ ]，绿色分量的值是[ ]，蓝色分量的值是[ ]。

我的答案：

(1)
229

(2)
236

(3)
246

10. (填空题)
对句子"我来到上海同济大学"进行切分，精确模式切分的结果是_____。
注：将切分结果复制到填空空格中，否则可能会报错。

我的答案：

(1)
['我', '来到', '上海', '同济大学']

11. (填空题)
对句子"我来到上海同济大学"进行切分，全模式切分的结果是_____。
注：将切分结果复制到填空空格中，否则可能会报错。

我的答案：

(1)
['我', '来到', '上海', '同济', '同济大学', '大学']

12. (填空题)
对句子"我来到上海同济大学"进行切分，搜索引擎模式切分的结果是_____。
注：将切分结果复制到填空空格中，否则可能会报错。

我的答案：

(1)
['我', '来到', '上海', '同济', '大学', '同济大学']

三. 简答题（共5题，29.5分）

13. (简答题)
制作XP.JPG的(128, 72)缩略图，并上传图片

我的答案：

一. 程序题（41分）
1 2 3
6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15



14. (简答题)
将XP.JPG缩小到(256, 256)，最后上传图片。

我的答案：



15. (简答题)
将XP.JPG上下翻转，最后上传图片。

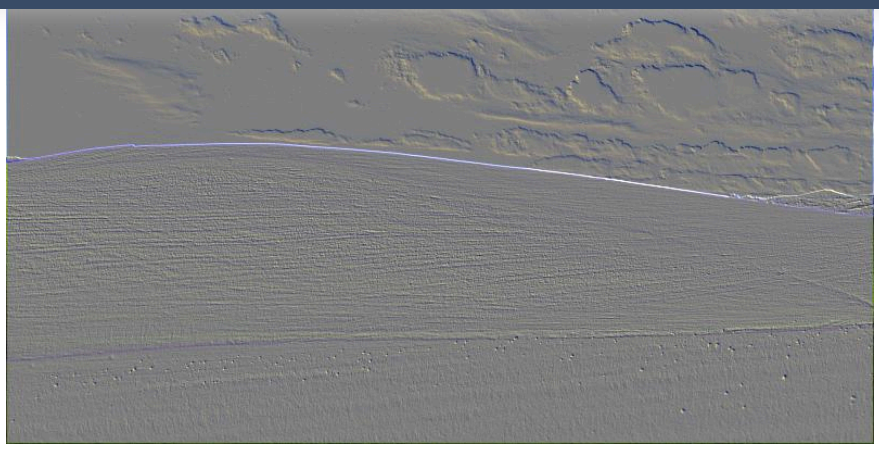
我的答案：



16. (简答题)
将XP.JPG图像制作成浮雕效果，最后上传图片。

我的答案：

一. 程序题（41分）
1 2 3
6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15



17. (简答题)

将XP.JPG图像的对比图增加一倍，最后上传图片。

我的答案：



一. 程序题（41分）

1 2 3

6 7

二. 填空题（29.5分）

8 9 10

三. 简答题（29.5分）

13 14 15